



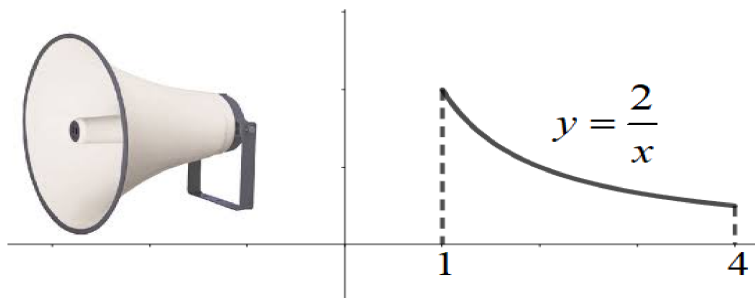

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học		1	2020 - 2021
			Ngày thi	25/01/2021		
	Môn học		Giải tích 1			
	Mã môn học		MT1003			
	Thời lượng		100 phút	Mã đề	2021	
Ghi chú: - Đề thi KHÔNG sử dụng tài liệu - Phần 2: làm trực tiếp trên đề thi.						

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Sinh viên làm trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại sau 50 phút làm bài.

Câu 1. Hàm số nào là nghiệm của phương trình $y'' + 4y' = 0$ với điều kiện $y(1) = -3$, $y'(1) = 1$?

- A. Các câu khác sai. B. $-\frac{1}{4}e^{-4x} - \frac{11}{4}$. C. $4e^{-4x} - \frac{11}{4}$. D. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}$.
 E. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}e^4$.

Câu 2. Loa phóng thanh có vành nhôm hình dạng như một phần của đường cong $y = \frac{2}{x}$, $1 \leq x \leq 4$, quay xung quanh trục Ox . Nếu đơn vị trên trục tọa độ tính theo decimet (dm), tính diện tích vành loa (theo dm^2).



- A. Các câu khác sai. B. 4.71π C. 3.67π D. 5.15π
 E. 3.52π

Câu 3. Tìm một đường cong $y = y(x)$ đi qua điểm $(1, -1)$ biết rằng tiếp tuyến tại điểm $M(x, y)$ trên đường cong có hệ số góc bằng xy .

- A. Các câu khác sai. B. $-e^{0.5(x^2-1)} + C$. C. $-e^{0.5(x^2+1)}$. D. $-e^{0.5(x^2+1)} + C$.
 E. $-e^{0.5(x^2-1)}$.

Câu 4. Cho $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x \leq -1 \\ x^2, & x > -1 \end{cases}$. Tính $I = \int_{-2}^2 f(x)dx$.

- A. Các câu khác sai. B. 2. C. 5. D. 3.
 E. 4.

Câu 5. Cho $f(x) = \int_1^{2x+1} \frac{e^t}{t^3+1} dt$, giá trị của $f'(0)$ là

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{e}{2}$. C. e. D. $4e$.
 E. $\frac{4e}{3}$.

Câu 6. Nếu phân hoạch $[1, 2]$ thành n đoạn con bằng nhau, dãy số nào sau đây mô tả tổng Riemann trái khi tính $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1}$.
 C. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right)$. D. $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$.
 E. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$.

Câu 7. Tính $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x [\ln^2(x) + 2 \ln(x) + 2]}$.

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{\pi}{2}$ C. $+\infty$ D. $\frac{\pi}{4}$
 E. $\pi + 2$.

Câu 8. Tính độ dài của đường cong $y = f(x)$ với $f(x) = \int_0^x \sqrt{2t + t^2} dt$, $1 \leq x \leq 2$ (bỏ qua đơn vị).

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{5}{2}$ C. 4 D. $\frac{3}{4}$
 E. 2

Câu 9. $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình $y' = \frac{\cos(x) + a}{\sin(y)}$ thỏa $y(\pi) = 2\pi$ với a là hằng số. Biết tiếp tuyến của đường cong nghiệm nằm ngang tại $x = 0$, hãy xác định $y(x)$.

- A. Các câu khác sai. B. $y = \sin(x) + \cos(y) + 1 - \pi$.
 C. $\sin(x) - \cos(y) + x = -\pi$. D. $y = \sin(x) - \cos(y) + \pi$.
 E. $\sin(x) + \cos(y) - x = 1 - \pi$.

Câu 10. Biết $e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$ là một nghiệm riêng của phương trình $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$, nghiệm tổng quát của phương trình này là

- A. Các câu khác sai. B. $C_1 e^x + C_2 e^{\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.
 C. $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(4x - \frac{28}{5} \right)$. D. $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} - e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.
 E. $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.

Câu 11. Gọi $V = V(t)$ là kích thước của khối u ở tuần thứ t tính từ thời điểm hiện tại. Theo mô hình Gompertz, tốc độ tăng thể tích của khối u ở tuần thứ t tỷ lệ thuận với hàm số $\ln \left(\frac{L}{V} \right)$, trong đó L là kích thức lớn nhất của khối u ứng với mức dinh dưỡng hiện tại của bệnh nhân. Phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi kích thước khối u theo thời gian t .

- A. $V' = k \ln \left(\frac{L}{V} \right)$, với k là hằng số dương. B. $V' = k \ln \left(\frac{L}{V} \right)$, với k là hằng số âm.
 C. $V' = \frac{k}{\ln \left(\frac{L}{V} \right)}$, với k là hằng số dương. D. $V' = \frac{k}{\ln \left(\frac{L}{V} \right)}$, với k là hằng số âm.
 E. Các câu khác sai.

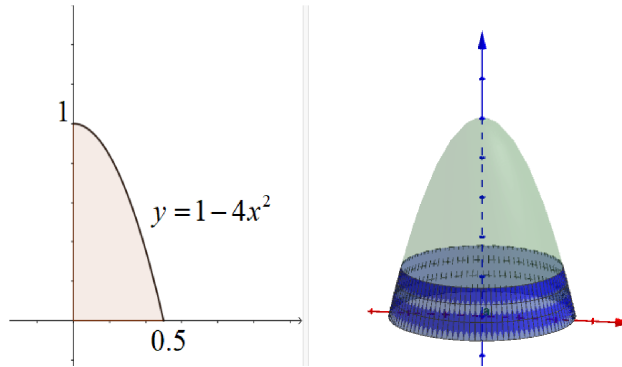
Câu 12. Hàm số $y = 2e^{5x}$ **không phải** là nghiệm của phương trình nào?

- A. Các câu khác sai. B. $y'' - 9y' + 20y = 0$. C. $y'' + 7y' + 10y = 0$. D. $y'' - 25y = 0$.
 E. $2y'' - 13y' + 15y = 0$.

Câu 13. Xét phương trình vi phân $y' = -1 + \sqrt{1 + \frac{y}{x}}$. Nếu đặt $u = \frac{y}{x}$ nghiệm tổng quát của phương trình với ẩn hàm u được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. Các câu khác sai. B. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1}-u-1} = \int \frac{dx}{x}$.
 C. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1}+u-1} = \int \frac{dx}{x}$. D. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1}-u-1} = \int \frac{2dx}{x}$.
 E. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1}+u+1} = \int \frac{dx}{2x}$.

Câu 14. Một bồn non bộ có dạng như miền giới hạn bởi parabol $y = 1 - 4x^2$, $y = 0$, $x \geq 0$ quay xung quanh trục Oy . Bồn non bộ được đặt trong hồ nước và nước chiếm $\frac{1}{4}$ chiều cao của nó. Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Tính phần thể tích nổi phía trên mặt nước của bồn non bộ theo m^3 .



- A. Các câu khác sai. B. 0.07π . C. 0.09π . D. 0.13π .
 E. 0.16π .

Câu 15. Tính giá trị trung bình A của $f(x) = x^3$, $0 \leq x \leq 2$ và tìm $x_0 \in [0, 2]$ sao cho $f(x_0) = A$.

- A. Các câu khác sai. B. $A = 2$ và $x_0 = 2$. C. $A = 2$ và $x_0 = \sqrt[3]{2}$. D. $A = 4$ và $x_0 = \sqrt[3]{4}$.
 E. $A = 4$ và $x_0 = 2$.

Câu 16. Cho phương trình vi phân $y' - y \sin(x) = \frac{2x}{\sqrt{y}}$. Nếu đặt $z = y\sqrt{y}$, phương trình đã cho sẽ có dạng nào dưới đây

- A. Các câu khác sai. B. $z' - z \sin(x) = 3x$. C. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = 3x$.
 D. $z' - 3z \sin(x) = \frac{3x}{2}$. E. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = \frac{3x}{2}$.

Câu 17. Hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một số giá trị cho bởi bảng bên dưới. Đồ thị của hàm $f(x)$ luôn nằm trên đồ thị của $g(x)$. Sử dụng tổng Riemann trung tâm (tổng giữa) với phân hoạch đều ($\Delta x = 1$) để ước tính thể tích vật thể tạo ra khi miền phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = -1$, $x = 2$ quay xung quanh trục Ox . Bỏ qua đơn vị thể tích.

x	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$	-20	-23	-27	-30	-27	-25	-21
$g(x)$	-41	-39	-34	-36	-39	-38	-32

- A. $\approx 2207\pi$. B. $\approx 2371\pi$. C. $\approx 3102\pi$. D. $\approx 2571\pi$.
 E. Các câu khác sai.

Câu 18. Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 2y' - 8y = 3 - 32x$ được tìm bằng phương pháp hệ số bất định là

- A. $4x - \frac{11}{8}$. B. $\frac{x}{2} - \frac{11}{8}$. C. $2x + \frac{5}{8}$. D. $-x - \frac{5}{8}$.
 E. Các câu khác sai.

ĐÁP ÁN

Câu 1. D.	Câu 5. C.	Câu 9. E.	Câu 13. B.	Câu 17. A.
Câu 2. A.	Câu 6. B.	Câu 10. E.	Câu 14. B.	
Câu 3. E.	Câu 7. D.	Câu 11. A.	Câu 15. C.	
Câu 4. D.	Câu 8. B.	Câu 12. C.	Câu 16. C.	Câu 18. A.




 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUĐ	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học		1	2020 - 2021
			Ngày thi	25/01/2021		
	Môn học		Giải tích 1			
	Mã môn học		MT1003			
	Thời lượng		100 phút	Mã đề	2022	
Ghi chú: - Đề thi KHÔNG sử dụng tài liệu - Phần 2: làm trực tiếp trên đề thi.						

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Sinh viên làm trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại sau 50 phút làm bài.

Câu 1. Tính độ dài của đường cong $y = f(x)$ với $f(x) = \int_0^x \sqrt{2t + t^2} dt$, $1 \leq x \leq 2$ (bỏ qua đơn vị).

A. Các câu khác sai.

B. 2

C. $\frac{5}{2}$

D. 4

E. $\frac{3}{4}$

Câu 2. Gọi $V = V(t)$ là kích thước của khối u ở tuần thứ t tính từ thời điểm hiện tại. Theo mô hình Gompertz, tốc độ tăng thể tích của khối u ở tuần thứ t tỷ lệ thuận với hàm số $\ln\left(\frac{L}{V}\right)$, trong đó L là kích thước lớn nhất của khối u ứng với mức dinh dưỡng hiện tại của bệnh nhân. Phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi kích thước khối u theo thời gian t .

A. $V' = k \ln\left(\frac{L}{V}\right)$, với k là hằng số dương.

B. Các câu khác sai.

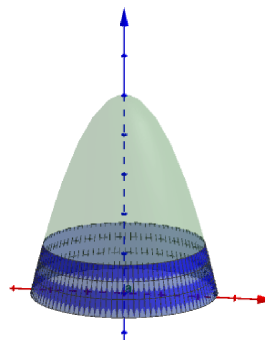
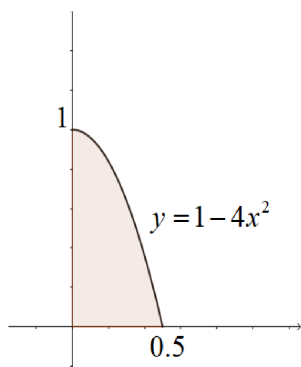
C. $V' = k \ln\left(\frac{L}{V}\right)$, với k là hằng số âm.D. $V' = \frac{k}{\ln\left(\frac{L}{V}\right)}$, với k là hằng số dương.E. $V' = \frac{k}{\ln\left(\frac{L}{V}\right)}$, với k là hằng số âm.

Câu 3. Hàm số nào là nghiệm của phương trình $y'' + 4y' = 0$ với điều kiện $y(1) = -3$, $y'(1) = 1$?

A. Các câu khác sai.

B. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}e^4$.C. $-\frac{1}{4}e^{-4x} - \frac{11}{4}$.D. $4e^{-4x} - \frac{11}{4}$.E. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}$.

Câu 4. Một hòn non bộ có dạng như miền giới hạn bởi parabol $y = 1 - 4x^2$, $y = 0$, $x \geq 0$ quay xung quanh trục Oy . Hòn non bộ được đặt trong hồ nước và nước chiếm $\frac{1}{4}$ chiều cao của nó. Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Tính phần thể tích nổi phía trên mặt nước của hòn non bộ theo m^3 .



A. Các câu khác sai.

B. 0.16π .C. 0.07π .D. 0.09π .E. 0.13π .

Câu 5. Biết $e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$ là một nghiệm riêng của phương trình $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$, nghiệm tổng quát của phương trình này là

- A. Các câu khác sai. B. $C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.
 C. $C_1e^x + C_2e^{\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$. D. $C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(4x - \frac{28}{5} \right)$.
 E. $C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} - e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.

Câu 6. Cho $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x \leq -1 \\ x^2, & x > -1 \end{cases}$. Tính $I = \int_{-2}^2 f(x)dx$.

- A. Các câu khác sai. B. 4. C. 2. D. 5.
 E. 3.

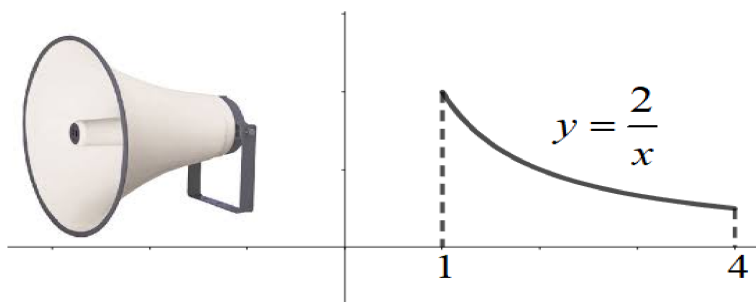
Câu 7. Nếu phân hoạch $[1, 2]$ thành n đoạn con bằng nhau, dãy số nào sau đây mô tả tổng Riemann trái khi tính $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$.
 C. $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1}$. D. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right)$.
 E. $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$.

Câu 8. Tính $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x [\ln^2(x) + 2 \ln(x) + 2]}$.

- A. Các câu khác sai. B. $\pi + 2$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. $+\infty$.
 E. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 9. Loa phóng thanh có vành nhôm hình dạng như một phần của đường cong $y = \frac{2}{x}$, $1 \leq x \leq 4$, quay xung quanh trục Ox . Nếu đơn vị trên trục tọa độ tính theo decimet (dm), tính diện tích vành loa (theo dm^2).



- A. Các câu khác sai. B. 3.52π . C. 4.71π . D. 3.67π .
 E. 5.15π .

Câu 10. $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình $y' = \frac{\cos(x) + a}{\sin(y)}$ thỏa $y(\pi) = 2\pi$ với a là hằng số. Biết tiếp tuyến của đường cong nghiệm nằm ngang tại $x = 0$, hãy xác định $y(x)$.

- A. Các câu khác sai. B. $\sin(x) + \cos(y) - x = 1 - \pi$.
 C. $y = \sin(x) + \cos(y) + 1 - \pi$. D. $\sin(x) - \cos(y) + x = -\pi$.
 E. $y = \sin(x) - \cos(y) + \pi$.

Câu 11. Tìm một đường cong $y = y(x)$ đi qua điểm $(1, -1)$ biết rằng tiếp tuyến tại điểm $M(x, y)$ trên đường cong có hệ số góc bằng xy .

- A. Các câu khác sai. B. $-e^{0.5(x^2-1)}$. C. $-e^{0.5(x^2-1)} + C$. D. $-e^{0.5(x^2+1)}$.
E. $-e^{0.5(x^2+1)} + C$.

Câu 12. Hàm số $y = 2e^{5x}$ **không phải** là nghiệm của phương trình nào?

- A. Các câu khác sai. B. $2y'' - 13y' + 15y = 0$. C. $y'' - 9y' + 20y = 0$. D. $y'' + 7y' + 10y = 0$.
E. $y'' - 25y = 0$.

Câu 13. Hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một số giá trị cho bởi bảng bên dưới. Đồ thị của hàm $f(x)$ luôn nằm trên đồ thị của $g(x)$. Sử dụng tổng Riemann trung tâm (tổng giữa) với phân hoạch đều ($\Delta x = 1$) để ước tính thể tích vật thể tạo ra khi miền phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = f(x), y = g(x), x = -1, x = 2$ quay xung quanh trục Ox . Bỏ qua đơn vị thể tích.

x	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
f(x)	-20	-23	-27	-30	-27	-25	-21
g(x)	-41	-39	-34	-36	-39	-38	-32

- A. $\approx 2207\pi$. B. Các câu khác sai. C. $\approx 2371\pi$. D. $\approx 3102\pi$.
E. $\approx 2571\pi$.

Câu 14. Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 2y' - 8y = 3 - 32x$ được tìm bằng phương pháp hệ số bất định là

- A. $4x - \frac{11}{8}$. B. Các câu khác sai. C. $\frac{x}{2} - \frac{11}{8}$. D. $2x + \frac{5}{8}$.
E. $-x - \frac{5}{8}$.

Câu 15. Tính giá trị trung bình A của $f(x) = x^3, 0 \leq x \leq 2$ và tìm $x_0 \in [0, 2]$ sao cho $f(x_0) = A$.

- A. Các câu khác sai. B. $A = 4$ và $x_0 = 2$. C. $A = 2$ và $x_0 = 2$. D. $A = 2$ và $x_0 = \sqrt[3]{2}$.
E. $A = 4$ và $x_0 = \sqrt[3]{4}$.

Câu 16. Xét phương trình vi phân $y' = -1 + \sqrt{1 + \frac{y}{x}}$. Nếu đặt $u = \frac{y}{x}$ nghiệm tổng quát của phương trình với ẩn hàm u được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. Các câu khác sai. B. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} + u + 1} = \int \frac{dx}{2x}$.
C. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} - u - 1} = \int \frac{dx}{x}$. D. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} + u - 1} = \int \frac{dx}{x}$.
E. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} - u - 1} = \int \frac{2dx}{x}$.

Câu 17. Cho phương trình vi phân $y' - y \sin(x) = \frac{2x}{\sqrt{y}}$. Nếu đặt $z = y\sqrt{y}$, phương trình đã cho sẽ có dạng nào dưới đây

- A. Các câu khác sai. B. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = \frac{3x}{2}$. C. $z' - z \sin(x) = 3x$.
D. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = 3x$. E. $z' - 3z \sin(x) = \frac{3x}{2}$.

Câu 18. Cho $f(x) = \int_1^{2x+1} \frac{e^t}{t^3 + 1} dt$, giá trị của $f'(0)$ là

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{4e}{3}$. C. $\frac{e}{2}$. D. e .
E. $4e$.

ĐÁP ÁN

Câu 1. C.	Câu 5. B.	Câu 9. A.	Câu 13. A.	Câu 17. D.
Câu 2. A.	Câu 6. E.	Câu 10. B.	Câu 14. A.	
Câu 3. E.	Câu 7. C.	Câu 11. B.	Câu 15. D.	
Câu 4. C.	Câu 8. E.	Câu 12. D.	Câu 16. C.	Câu 18. D.




 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học		1	2020 - 2021
			Ngày thi		25/01/2021	
	Môn học		Giải tích 1			
	Mã môn học		MT1003			
	Thời lượng		100 phút	Mã đề	2023	
Ghi chú: - Đề thi KHÔNG sử dụng tài liệu						
- Phần 2: làm trực tiếp trên đề thi.						

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Sinh viên làm trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại sau 50 phút làm bài.

Câu 1. Tính $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x [\ln^2(x) + 2 \ln(x) + 2]}$.

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\pi + 2$. D. $+\infty$
 E. $\frac{\pi}{4}$

Câu 2. Hàm số nào là nghiệm của phương trình $y'' + 4y' = 0$ với điều kiện $y(1) = -3$, $y'(1) = 1$?

- A. Các câu khác sai. B. $-\frac{1}{4}e^{-4x} - \frac{11}{4}$. C. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}e^4$. D. $4e^{-4x} - \frac{11}{4}$.
 E. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}$.

Câu 3. Nếu phân hoạch $[1, 2]$ thành n đoạn con bằng nhau, dãy số nào sau đây mô tả tổng Riemann trái khi tính $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1}$.
 C. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$. D. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right)$.
 E. $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$.

Câu 4. Cho $f(x) = \int_1^{2x+1} \frac{e^t}{t^3+1} dt$, giá trị của $f'(0)$ là

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{e}{2}$. C. $\frac{4e}{3}$. D. e .
 E. $4e$.

Câu 5. Tính giá trị trung bình A của $f(x) = x^3$, $0 \leq x \leq 2$ và tìm $x_0 \in [0, 2]$ sao cho $f(x_0) = A$.

- A. Các câu khác sai. B. $A = 2$ và $x_0 = 2$. C. $A = 4$ và $x_0 = 2$. D. $A = 2$ và $x_0 = \sqrt[3]{2}$.
 E. $A = 4$ và $x_0 = \sqrt[3]{4}$.

Câu 6. Cho $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x \leq -1 \\ x^2, & x > -1 \end{cases}$. Tính $I = \int_{-2}^2 f(x) dx$.

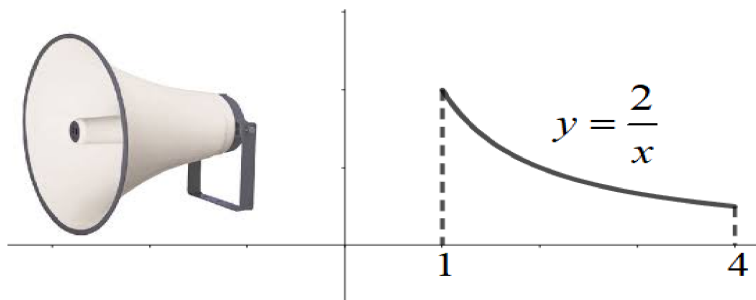
- A. Các câu khác sai. B. 2. C. 4. D. 5.
 E. 3.

Câu 7. Hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một số giá trị cho bởi bảng bên dưới. Đồ thị của hàm $f(x)$ luôn nằm trên đồ thị của $g(x)$. Sử dụng tổng Riemann trung tâm (tổng giữa) với phân hoạch đều ($\Delta x = 1$) để ước tính thể tích vật thể tạo ra khi miền phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = f(x), y = g(x), x = -1, x = 2$ quay xung quanh trục Ox . Bỏ qua đơn vị thể tích.

x	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$	-20	-23	-27	-30	-27	-25	-21
$g(x)$	-41	-39	-34	-36	-39	-38	-32

- A. $\approx 2207\pi$. B. $\approx 2371\pi$. C. Các câu khác sai. D. $\approx 3102\pi$.
E. $\approx 2571\pi$.

Câu 8. Loa phóng thanh có vành nhôm hình dạng như một phần của đường cong $y = \frac{2}{x}, 1 \leq x \leq 4$, quay xung quanh trục Ox . Nếu đơn vị trên trục tọa độ tính theo decimet (dm), tính diện tích vành loa (theo dm^2).



- A. Các câu khác sai. B. 4.71π C. 3.52π D. 3.67π
E. 5.15π

Câu 9. Hàm số $y = 2e^{5x}$ **không phải** là nghiệm của phương trình nào?

- A. Các câu khác sai. B. $y'' - 9y' + 20y = 0$. C. $2y'' - 13y' + 15y = 0$. D. $y'' + 7y' + 10y = 0$.
E. $y'' - 25y = 0$.

Câu 10. Gọi $V = V(t)$ là kích thước của khối u ở tuần thứ t tính từ thời điểm hiện tại. Theo mô hình Gompertz, tốc độ tăng thể tích của khối u ở tuần thứ t tỷ lệ thuận với hàm số $\ln\left(\frac{L}{V}\right)$, trong đó L là kích thước lớn nhất của khối u ứng với mức dinh dưỡng hiện tại của bệnh nhân. Phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi kích thước khối u theo thời gian t .

- A. $V' = k \ln\left(\frac{L}{V}\right)$, với k là hằng số dương. B. $V' = k \ln\left(\frac{L}{V}\right)$, với k là hằng số âm.
C. Các câu khác sai. D. $V' = \frac{k}{\ln\left(\frac{L}{V}\right)}$, với k là hằng số dương.
E. $V' = \frac{k}{\ln\left(\frac{L}{V}\right)}$, với k là hằng số âm.

Câu 11. Xét phương trình vi phân $y' = -1 + \sqrt{1 + \frac{y}{x}}$. Nếu đặt $u = \frac{y}{x}$ nghiệm tổng quát của phương trình với ẩn hàm u được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. Các câu khác sai. B. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} - u - 1} = \int \frac{dx}{x}$.
C. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} + u + 1} = \int \frac{dx}{2x}$. D. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} + u - 1} = \int \frac{dx}{x}$.
E. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} - u - 1} = \int \frac{2dx}{x}$.

Câu 12. Tính độ dài của đường cong $y = f(x)$ với $f(x) = \int_0^x \sqrt{2t + t^2} dt$, $1 \leq x \leq 2$ (bỏ qua đơn vị).

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{5}{2}$ C. 2 D. 4
E. $\frac{3}{4}$

Câu 13. Biết $e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$ là một nghiệm riêng của phương trình $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$, nghiệm tổng quát của phương trình này là

- A. Các câu khác sai. B. $C_1 e^x + C_2 e^{\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.
C. $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$. D. $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(4x - \frac{28}{5} \right)$.
E. $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{x}{2}} - e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.

Câu 14. Cho phương trình vi phân $y' - y \sin(x) = \frac{2x}{\sqrt{y}}$. Nếu đặt $z = y\sqrt{y}$, phương trình đã cho sẽ có dạng nào dưới đây

- A. Các câu khác sai. B. $z' - z \sin(x) = 3x$. C. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = \frac{3x}{2}$.
D. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = 3x$. E. $z' - 3z \sin(x) = \frac{3x}{2}$.

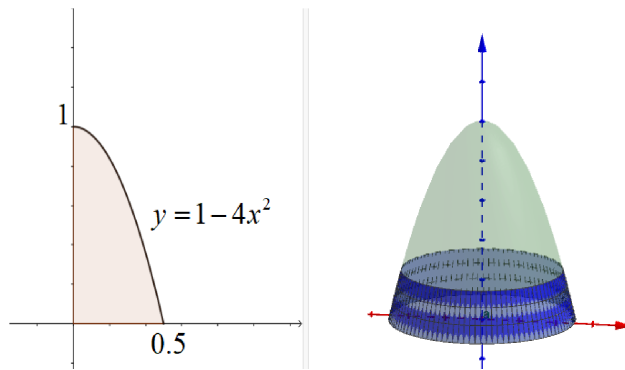
Câu 15. Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 2y' - 8y = 3 - 32x$ được tìm bằng phương pháp hệ số bất định là

- A. $4x - \frac{11}{8}$. B. $\frac{x}{2} - \frac{11}{8}$. C. Các câu khác sai. D. $2x + \frac{5}{8}$.
E. $-x - \frac{5}{8}$.

Câu 16. Tìm một đường cong $y = y(x)$ đi qua điểm $(1, -1)$ biết rằng tiếp tuyến tại điểm $M(x, y)$ trên đường cong có hệ số góc bằng xy .

- A. Các câu khác sai. B. $-e^{0.5(x^2-1)} + C$. C. $-e^{0.5(x^2-1)}$. D. $-e^{0.5(x^2+1)}$.
E. $-e^{0.5(x^2+1)} + C$.

Câu 17. Một hòn non bộ có dạng như miền giới hạn bởi parabol $y = 1 - 4x^2$, $y = 0$, $x \geq 0$ quay xung quanh trục Oy . Hòn non bộ được đặt trong hồ nước và nước chiếm $\frac{1}{4}$ chiều cao của nó. Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Tính phần thể tích nổi phía trên mặt nước của hòn non bộ theo m^3 .



- A. Các câu khác sai. B. 0.07π . C. 0.16π . D. 0.09π .
E. 0.13π .

Câu 18. $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình $y' = \frac{\cos(x) + a}{\sin(y)}$ thỏa $y(\pi) = 2\pi$ với a là hằng số. Biết tiếp tuyến của đường cong nghiệm nằm ngang tại $x = 0$, hãy xác định $y(x)$.

- A. Các câu khác sai. B. $y = \sin(x) + \cos(y) + 1 - \pi$.
C. $\sin(x) + \cos(y) - x = 1 - \pi$. D. $\sin(x) - \cos(y) + x = -\pi$.
E. $y = \sin(x) - \cos(y) + \pi$.

ĐÁP ÁN

Câu 1. E.	Câu 5. D.	Câu 9. D.	Câu 13. C.	Câu 17. B.
Câu 2. E.	Câu 6. E.	Câu 10. A.	Câu 14. D.	
Câu 3. B.	Câu 7. A.	Câu 11. B.	Câu 15. A.	
Câu 4. D.	Câu 8. A.	Câu 12. B.	Câu 16. C.	Câu 18. C.

Giảng viên ra đề:



Th.S Nguyễn Thị Xuân Anh

P.TBM duyệt đề:



TS Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUD	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học		1	2020 - 2021
			Ngày thi	25/01/2021		
	Môn học		Giải tích 1			
	Mã môn học		MT1003			
Thời lượng		100 phút	Mã đề	2024		
Ghi chú: - Đề thi KHÔNG sử dụng tài liệu						
- Phần 2: làm trực tiếp trên đề thi.						

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Sinh viên làm trên phiếu trắc nghiệm và nộp lại sau 50 phút làm bài.

Câu 1. Tìm một đường cong $y = y(x)$ đi qua điểm $(1, -1)$ biết rằng tiếp tuyến tại điểm $M(x, y)$ trên đường cong có hệ số góc bằng xy .

- A. Các câu khác sai. B. $-e^{0.5(x^2-1)} + C$. C. $-e^{0.5(x^2+1)}$. D. $-e^{0.5(x^2-1)}$.
 E. $-e^{0.5(x^2+1)} + C$.

Câu 2. Tính độ dài của đường cong $y = f(x)$ với $f(x) = \int_0^x \sqrt{2t + t^2} dt$, $1 \leq x \leq 2$ (bỏ qua đơn vị).

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{5}{2}$ C. 4 D. 2
 E. $\frac{3}{4}$

Câu 3. Tính $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x [\ln^2(x) + 2 \ln(x) + 2]}$.

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{\pi}{2}$ C. $+\infty$ D. $\pi + 2$.
 E. $\frac{\pi}{4}$

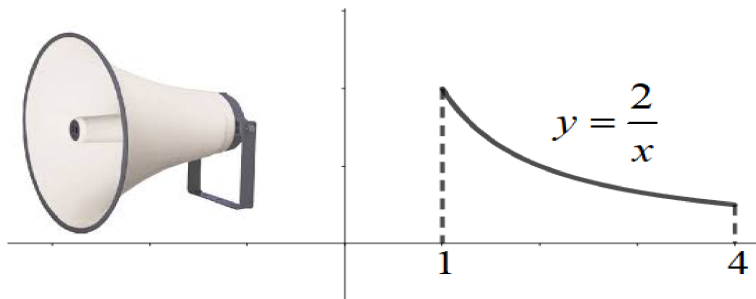
Câu 4. Cho $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq -1 \\ x^2, & x > -1 \end{cases}$. Tính $I = \int_{-2}^2 f(x) dx$.

- A. Các câu khác sai. B. 2. C. 5. D. 4.
 E. 3.

Câu 5. Nếu phân hoạch $[1, 2]$ thành n đoạn con bằng nhau, dãy số nào sau đây mô tả tổng Riemann trái khi tính $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1}$.
 C. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right)$. D. $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$.
 E. $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n}$.

Câu 6. Loa phóng thanh có vành nhôm hình dạng như một phần của đường cong $y = \frac{2}{x}$, $1 \leq x \leq 4$, quay xung quanh trục Ox . Nếu đơn vị trên trục tọa độ tính theo decimet (dm), tính diện tích vành loa (theo dm^2).



- A. Các câu khác sai. B. 4.71π C. 3.67π D. 3.52π
E. 5.15π

Câu 7. Hàm số nào là nghiệm của phương trình $y'' + 4y' = 0$ với điều kiện $y(1) = -3$, $y'(1) = 1$?

- A. Các câu khác sai. B. $-\frac{1}{4}e^{-4x} - \frac{11}{4}$. C. $4e^{-4x} - \frac{11}{4}$. D. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}e^4$.
E. $-\frac{1}{4}e^{4-4x} - \frac{11}{4}$.

Câu 8. Tính giá trị trung bình A của $f(x) = x^3$, $0 \leq x \leq 2$ và tìm $x_0 \in [0, 2]$ sao cho $f(x_0) = A$.

- A. Các câu khác sai. B. $A = 2$ và $x_0 = 2$. C. $A = 2$ và $x_0 = \sqrt[3]{2}$. D. $A = 4$ và $x_0 = 2$.
E. $A = 4$ và $x_0 = \sqrt[3]{4}$.

Câu 9. Biết $e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$ là một nghiệm riêng của phương trình $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$, nghiệm tổng quát của phương trình này là

- A. Các câu khác sai. B. $C_1e^x + C_2e^{\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.
C. $C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(4x - \frac{28}{5} \right)$. D. $C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} + e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.
E. $C_1e^x + C_2e^{-\frac{x}{2}} - e^{2x} \left(\frac{4}{5}x - \frac{28}{25} \right)$.

Câu 10. Hàm số $y = 2e^{5x}$ **không phải** là nghiệm của phương trình nào?

- A. Các câu khác sai. B. $y'' - 9y' + 20y = 0$. C. $y'' + 7y' + 10y = 0$.
D. $2y'' - 13y' + 15y = 0$. E. $y'' - 25y = 0$.

Câu 11. Gọi $V = V(t)$ là kích thước của khối u ở tuần thứ t tính từ thời điểm hiện tại. Theo mô hình Gompertz, tốc độ tăng thể tích của khối u ở tuần thứ t tỷ lệ thuận với hàm số $\ln \left(\frac{L}{V} \right)$, trong đó L là kích thức lớn nhất của khối u ứng với mức dinh dưỡng hiện tại của bệnh nhân. Phương trình vi phân nào sau đây mô tả sự thay đổi kích thước khối u theo thời gian t .

- A. $V' = k \ln \left(\frac{L}{V} \right)$, với k là hằng số dương. B. $V' = k \ln \left(\frac{L}{V} \right)$, với k là hằng số âm.
C. $V' = \frac{k}{\ln \left(\frac{L}{V} \right)}$, với k là hằng số dương. D. Các câu khác sai.
E. $V' = \frac{k}{\ln \left(\frac{L}{V} \right)}$, với k là hằng số âm.

Câu 12. Cho $f(x) = \int_1^{2x+1} \frac{e^t}{t^3+1} dt$, giá trị của $f'(0)$ là

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{e}{2}$. C. e . D. $\frac{4e}{3}$.
E. $4e$.

Câu 13. Hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một số giá trị cho bởi bảng bên dưới. Đồ thị của hàm $f(x)$ luôn nằm trên đồ thị của $g(x)$. Sử dụng tổng Riemann trung tâm (tổng giữa) với phân hoạch đều ($\Delta x = 1$) để ước tính thể tích vật thể tạo ra khi miền phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = f(x), y = g(x), x = -1, x = 2$ quay xung quanh trục Ox . Bỏ qua đơn vị thể tích.

x	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$	-20	-23	-27	-30	-27	-25	-21
$g(x)$	-41	-39	-34	-36	-39	-38	-32

- A. $\approx 2207\pi$. B. $\approx 2371\pi$. C. $\approx 3102\pi$. D. Các câu khác sai.
E. $\approx 2571\pi$.

Câu 14. Xét phương trình vi phân $y' = -1 + \sqrt{1 + \frac{y}{x}}$. Nếu đặt $u = \frac{y}{x}$ nghiệm tổng quát của phương trình với ẩn hàm u được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. Các câu khác sai. B. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} - u - 1} = \int \frac{dx}{x}$.
C. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} + u - 1} = \int \frac{dx}{x}$. D. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} + u + 1} = \int \frac{dx}{2x}$.
E. $\int \frac{du}{\sqrt{u+1} - u - 1} = \int \frac{2dx}{x}$.

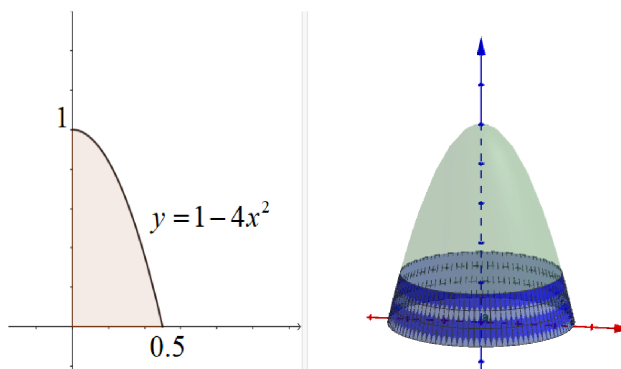
Câu 15. Cho phương trình vi phân $y' - y \sin(x) = \frac{2x}{\sqrt{y}}$. Nếu đặt $z = y\sqrt{y}$, phương trình đã cho sẽ có dạng nào dưới đây

- A. Các câu khác sai. B. $z' - z \sin(x) = 3x$. C. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = 3x$.
D. $z' - \frac{3z}{2} \sin(x) = \frac{3x}{2}$. E. $z' - 3z \sin(x) = \frac{3x}{2}$.

Câu 16. Nghiệm riêng của phương trình $y'' - 2y' - 8y = 3 - 32x$ được tìm bằng phương pháp hệ số bất định là

- A. $4x - \frac{11}{8}$. B. $\frac{x}{2} - \frac{11}{8}$. C. $2x + \frac{5}{8}$. D. Các câu khác sai.
E. $-x - \frac{5}{8}$.

Câu 17. Một hòn non bộ có dạng như miền giới hạn bởi parabol $y = 1 - 4x^2$, $y = 0$, $x \geq 0$ quay xung quanh trục Oy . Hòn non bộ được đặt trong hồ nước và nước chiếm $\frac{1}{4}$ chiều cao của nó. Đơn vị trên các trục tính theo mét (m). Tính phần thể tích nổi phía trên mặt nước của hòn non bộ theo m^3 .



- A. Các câu khác sai. B. 0.07π . C. 0.09π . D. 0.16π .
E. 0.13π .

Câu 18. $y = y(x)$ là nghiệm của phương trình $y' = \frac{\cos(x) + a}{\sin(y)}$ thỏa $y(\pi) = 2\pi$ với a là hằng số. Biết tiếp tuyến của đường cong nghiệm nằm ngang tại $x = 0$, hãy xác định $y(x)$.

- A. Các câu khác sai. B. $y = \sin(x) + \cos(y) + 1 - \pi$.
C. $\sin(x) - \cos(y) + x = -\pi$. D. $\sin(x) + \cos(y) - x = 1 - \pi$.
E. $y = \sin(x) - \cos(y) + \pi$.

ĐÁP ÁN

Câu 1. D.	Câu 5. B.	Câu 9. D.	Câu 13. A.	Câu 17. B.
Câu 2. B.	Câu 6. A.	Câu 10. C.	Câu 14. B.	
Câu 3. E.	Câu 7. E.	Câu 11. A.	Câu 15. C.	
Câu 4. E.	Câu 8. C.	Câu 12. C.	Câu 16. A.	Câu 18. D.